全场口播

对应v3的12页主讲，4人讲述。内容设计预算685秒，另留35秒换人和停顿；问答另计2–3分钟。真人计时后再调整。

第0组负责开场与收束；其余三位依次讲科学原理、技术设备、多感官与应用。具体发言人由组内决定。页脚来源无需朗读。

01 气味、VR与虚拟感官（O01，预算20秒）

在VR里，我们可以走进花园，看到花，也可以伸手把它拿起来。但把花凑到鼻子前，这个动作往往还少了一部分体验。今天我们想弄清楚，怎样让鼻子也参与进来，以及这样做能用在哪里。

02 汇报内容（O02，预算40秒）

虚拟嗅觉，是让人在虚拟场景中闻到与内容配合的气味。今天重点看用真实气味材料来实现的一条路线。它可以补充环境体验，也可以让闻香本身成为任务。接下来先理解嗅觉，再拆开一套装置；然后看辨香应用和放松实验，最后说说怎样了解、体验和判断这类技术。先从鼻子怎样闻到气味讲起。

03 气味分子怎样成为嗅觉信号（S01，预算65秒）

先看一次普通的闻花。花中的一些挥发性分子进入空气，随着吸气到达鼻腔上部的嗅觉区域。那里有嗅觉感受神经元，受体蛋白位于这些细胞表面；气味分子与受体相互作用，细胞把化学刺激转成神经信号，再传到嗅球和后续脑区，参与形成气味感受。图中从左到右，发生的是分子到信号、再到感受的过程。我们觉得一种气味熟悉或陌生，还和以往的经验有关。下面接着看，这些受体怎样帮助我们区分不同气味。

04 嗅觉受体的组合响应（S02，预算75秒）

这张图把受体的响应关系简化了。每一列是一种受体，每一行是一种气味刺激；蓝点表示这里画出的响应。先看受体C，它可以对几种刺激有响应。再看刺激甲，也涉及多个受体。神经系统可以利用这样的响应组合来区分气味，因而一种味道通常涉及多个受体的响应。图中的颜色和圆点帮助解释组合关系，具体材料能产生怎样的感受，还要实际检验。讲到这里，呈现气味的任务就清楚了：既要提供合适的刺激，也要安排它到达鼻子的时间。下一位同学用一套真实装置，说明这件事怎样实现。

05 可穿戴释香装置的结构（T01，预算65秒）

我们用2023年的这套研究装置来看具体实现。它把九个小型气味发生器排成三乘三阵列，装在靠近鼻子的面罩里，每个发生器预先装有香料与石蜡混合的含香材料。右边放大的是一个发生器：热驱动器提供可控温热源，使含香石蜡熔化；热敏电阻监测加热温度，电路根据测温结果控制加热电源的通断。发生器还用电磁驱动结构辅助散热，为停止释香做准备。整套装置通过蓝牙与电脑通信，可以按程序控制气味释放。接下来看，闻花时的什么动作会触发它。

06 VR动作与气味释放的同步（T02，预算55秒）

先看上方这组三帧演示：测试者佩戴VR眼镜和气味发生器，操控虚拟人物摘取花朵，再将花凑近虚拟人物的鼻部。靠近时，相应气味发生器的加热温度线性升高，向用户释放气味。下方四步把它连起来：场景事件触发控制指令，发生器释放气味，分子到达鼻子。花靠近时怎样闻到已经清楚，移开以后还要解决什么？

07 气味残留与连续切换（T03，预算65秒）

这一页讲的是虚拟嗅觉里一个很现实的问题：气味残留。在虚拟场景里，用户把花拿近，就能闻到香味；把花移开，就能立即改变它在画面中的位置。但是，物理上的气味分子不会立刻消失。在闻新气味时，旧气味还没散干净，就会造成切换延迟；新旧气味混在一起，还会造成气味干扰。所以，连续嗅闻要同时安排好三步：释放、散味、再呈现下一次刺激。这项研究也把气味残留列为频繁切换气味的限制。到这里，我们看懂了一次嗅闻怎样实现，以及连续使用为什么更难。接下来，我们将讲解什么任务需要用这种能力。

08 虚拟酒窖中的辨香任务（A01，预算55秒）

一个很直接的应用是辨香：任务本身就需要闻。另一组研究者把手持气味装置接到VR手柄上，做成了这间虚拟酒窖。玩家拿起酒杯，按扳机闻香，再从四个候选答案里选一个，把杯子移进相应的圆圈。单味题认名称，混合题认成分组合；答对变绿，答错变红，接着进入下一题。图里能看到酒窖、真实嗅闻和作答界面。虚拟场景组织动作和反馈，气味提供辨认对象。研究者接着用不同复杂度的配方，测试参与者的作答表现。

09 混合香气的辨认表现（A02，预算80秒）

这项测试有12人，做了四轮测验。每轮都包括左边四类配方：单味、两味等比、三味中一种占一半，以及三味等比。每类八道题，统计答对几道。右边将四轮取平均，满分仍是八分；小点是每个人的平均表现，柱子是全组平均，误差线表示得分分散程度。单味最容易辨认，三味等比最难。中间两类的差异未达显著：配方有三种气味，存在主味时，表现仍可能接近两味混合。理解题目难度，除了成分数量，还要看怎样混合。这套任务已经能呈现不同辨香题，并记录行为表现；接下来可以用它检验反复练习带来的学习结果。

10 放松实验：有香与无香的效果比较（A03，预算65秒）

换成放松，问题就变成了：在同样的体验上加香，能多帮多少？这项研究把136名健康成人随机分成四组，投影式VR、音乐和引导相同，香味与人造草触觉各设有、无。纵轴是零到十分的放松评分，浅色为体验前，蓝色为体验后。四组均值都提高了，但作者没有检出加香带来的额外优势。读图时保持触觉条件相同，再比较有香和无香。和辨香任务放在一起看，是否值得加入气味，要看它在任务里承担什么作用，再看相应结果。

11 了解与体验虚拟嗅觉的途径（C01，预算45秒）

想进一步了解，可以先看酒窖研究团队的介绍，里面连接演示和开放制作资料；亲自闻到，还需要匹配的释香装置和材料。另一个入口是A-Frame现成场景，我们已在电脑浏览器里测试过显示和键盘移动，同学可以操作看看。找体验时，就关注内容怎样交互、外设提供什么气味，以及两者怎样配合。二维码留给大家课后打开。

12 气味相关宣传的判断依据（C02，预算55秒）

最后，假设产品说，戴上它就能闻见虚拟森林，还能帮助放松。“闻见森林”可以看它提供哪些气味、怎样配合场景、怎样切换。“帮助放松”则要看测了什么，以及和什么条件比较。我们今天看到，气味已经能参与闻花和辨香这类交互。接下来值得期待的，是装置更好用，以及找到确实值得加入气味的内容。希望大家下次遇到这类体验，既知道可以试什么，也有办法判断它是否适合自己。谢谢大家。

试讲时怎么压缩

按四人完整试讲调整。先缩短开源资源介绍、次要元件名与前景，不压掉受体图的读法、装置触发链、酒窖任务与结果图的解释。放松实验只保留同程序的有香/无香比较与结果。视频15–20秒包含在T02预算内，静态三帧可独立讲完；有临时播放问题直接按静态图继续。章节用时是参考，最终守住全场12分钟。